第十章 区间估计

我们已在上一章介绍了点估计的概念.点估计只是给出了待估参数或参数函数的值是多少,但无法回答例如估计误差有多大,在允许可靠度范围之内最大估计误差是多少这样的问题,这正是本章所要回答的问题.

第一节 置信区间

区间估计就是将一个未知参数或参数函数值估计在一个区间范围之内,例如一个人的年龄,我们可以估计为30岁,这就是点估计;但也可估计其年龄在29岁到31岁之间,这种估计就是区间估计.从直观上说,后者给人的印象要比前者更为可信,因为后者已经把可能出现的误差考虑在内.

先看一个例子.

例1 某农作物的平均单位产量 X(单位:kg)服从正态分布 $N(\mu,100^2)$,今随机抽取100个单位进行试验,观测其单位产量值 $x_1,x_2,\cdots,x_{100}$,基此算出 $\bar{x}=500$,因此 μ 的点估计值为500.由于抽样的随机性,μ 的真值与 $\bar{x}$ 的值总有误差,我们希望以95%的可靠度估计 $\bar{x}$ 与 μ 的最大误差是多少?

$\bar{X}\sim N\left(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n}\right)$,从而存在 $c>0$,使得

$$P(|\bar{X}-\mu|\leqslant c)=0.95.$$

因此,这个 c 就是可允许的最大误差.

注意到事件$\{|\bar{X}-\mu|\leqslant c\}$等价于$\{\mu\in[\bar{X}-c,\bar{X}+c]\}$,这就是说:随机区间$[\bar{X}-c,\bar{X}+c]$覆盖未知参数 μ 有95%的机会,习惯上称此随机区间为 μ 的区间估计.

下面给出定义:设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X\sim f(x,\theta)$ 的样本,$\theta\in\Theta$ 未知.对于任给 α,$0<\alpha<1$,若有统计量$\underline{\theta}=\underline{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)<\bar{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)=\bar{\theta}$,使得

$$P_\theta(\underline{\theta}\leqslant\theta\leqslant\bar{\theta})\geqslant 1-\alpha,\ \theta\in\Theta,$$

则称$[\underline{\theta},\bar{\theta}]$为 θ 的双侧 $1-\alpha$ 置信区间,$1-\alpha$ 为置信水平.一旦样本有观测值$x_1,x_2,\cdots,x_n$,则称相应的$[\underline{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n),\bar{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)]$为置信区间的观测值.

在上例中,置信水平为0.95,置信区间为$[\bar{X}-c,\bar{X}+c]$.通常置信水平取$1-\alpha=0.90$或

0.95,置信水平就是可靠度,有了观测数据后可靠度可以用频率来解释,对该例来说如重复试验 1 000 次,每次抽 100 个样本,以该例的方法计算出一个 μ 的置信区间观测值,平均来说,在 1 000 个这样的区间中,大约有 950 个包含 μ,而只有 50 个不包含 μ.

在实际问题中,有时只感兴趣估计未知参数 θ 的上限(或下限)是多少.例如对一批灯管的寿命感兴趣的是其平均寿命 θ 的下限,又如对于一批钢珠关心的是其表面的平均疵点数 θ 的上限.下面给出定义:

如果存在统计量 $\overline{\theta}=\overline{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$,使得

$$P(\theta\leqslant\overline{\theta})\geqslant 1-\alpha,$$

则称 $\overline{\theta}$ 为 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 置信上限,类似地,如存在统计量 $\underline{\theta}=\underline{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$,使得

$$P(\theta\geqslant\underline{\theta})\geqslant 1-\alpha,$$

则称 $\underline{\theta}$ 为 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 置信下限.

事实上,置信上(下)限可看成特殊的置信区间 $(-\infty,\overline{\theta}]$ ($[\underline{\theta},+\infty)$),只是区间的一个端点是固定的.

本段给出求未知参数 θ 的置信区间的一般方法,文献中称之为枢轴变量法.再考虑例 1,作为 μ 的点估计 $\overline{X}$(它也是最大似然估计)有分布

$$\overline{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right), \tag{1}$$

此处 $\sigma^2=100^2$,$n=100$,因此

$$G(\overline{X},\mu)\overset{\text{def}}{=\!=}\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1). \tag{2}$$

对给定 $\alpha=0.05$,可通过查标准正态分布表得到

$$P(\mid G(\overline{X},\mu)\mid\leqslant 1.96)=1-\alpha. \tag{3}$$

最后,由随机事件的等价性

$$\mid G(\overline{X},\mu)\mid\leqslant 1.96\Leftrightarrow\mid\overline{X}-\mu\mid\leqslant 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \tag{4}$$

得到

$$P\left(\mu\in\left[\overline{X}-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]\right)=1-\alpha, \tag{5}$$

其中 $1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 就是例 1 中的 c 值,这样就得到要求的置信区间 $[\overline{X}-c,\overline{X}+c]$.代入例 1 中数据 $\overline{x}=500$,$\sigma=100$,$n=100$,得到置信区间的一个观测值 $[480.4,519.6]$.

在以上构造过程中,随机变量函数 $G(\overline{X},\mu)$ 是十分关键的,因此称之为枢轴函数.从 $G(\overline{X},\mu)$ 的定义式(2)可知,它有以下两个特点:

(i) $G(\overline{X},\mu)$ 除含有关心的未知参数 μ 以外,不再有其他的未知参数;

(ii) $G(\overline{X},\mu)$ 的分布是完全已知或完全可以确定的.

下面给出求置信区间的一般步骤：

(i) 先求出 θ 的一个点估计(通常为最大似然估计)$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$；

(ii) 通过 $\hat{\theta}$ 的分布，构造出一个枢轴函数 $G(\hat{\theta},\theta)$，满足前面提到的两个条件；

(iii) 由于 $G(\hat{\theta},\theta)$ 的分布完全已知，从而可确定 $a<b$，使得

$$P(a\leqslant G(\hat{\theta},\theta)\leqslant b)\geqslant 1-\alpha, \tag{6}$$

当 G 的分布为连续型时，只需考虑上述概率不等式取等号的情形；

(iv) 将 $a\leqslant G(\hat{\theta},\theta)\leqslant b$ 等价变形为 $\underline{\theta}\leqslant\theta\leqslant\overline{\theta}$，其中 $\underline{\theta},\overline{\theta}$ 只与 $\hat{\theta}$ 有关，则$[\underline{\theta},\overline{\theta}]$就是 θ 的 $1-\alpha$ 置信区间.

这里顺便要指出的是：当总体服从正态分布时，枢轴函数的分布多是常用分布，例如 t 分布、F 分布、χ^2 分布，因此(6)式中，a,b 可通过查常用分布表确定，从此也可看出，要构造合适的枢轴函数，必须熟悉抽样分布.

第二节　正态总体下的置信区间

正态总体是实际问题中常见的总体，本节讨论正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 参数的区间估计.

典型例题精讲视频

单正态总体未知参数的区间估计

先考虑单正态总体情形.

一、均值估计

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为取自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，若 σ^2 已知，欲求参数 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间.

首先，$\overline{X}$ 是 μ 的一个点估计，而

$$U=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1), \tag{7}$$

因此 U 是枢轴函数，易知当 $k=u_{1-\alpha/2}$ 时

$$P(|U|\leqslant k)=1-\alpha,$$

易知$\{|U|\leqslant k\}$等价于

$$\left\{\mu\in\left[\overline{X}-k\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]\right\}, \tag{8}$$

因此要求的 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间即为$\left[\overline{X}-k\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\overline{X}+k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$.

若 σ^2 未知，则(7)式中的 U 并非枢轴函数.首先用 S 作 σ 的估计，从而在(7)式中得到枢轴函数为

$$T=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{S}. \tag{9}$$

由第八章定理 2 可得

$$T\sim t(n-1),$$

因而取 $k=t_{1-\alpha/2}(n-1)$，即得

$$P(|T|\leqslant k)=1-\alpha,$$

得到 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{X}-t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\bar{X}+t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right]. \tag{10}$$

例 2 为估计一批钢索所能承受的平均张力，从中随机抽取 10 个样品做试验.由试验数据算出 $\bar{x}=6\ 720, s=220$，假定张力服从正态分布，求平均张力的置信水平为 95% 的置信区间.

解 注意此处 σ 未知，依公式(10)平均张力 μ 的 95%的置信区间为

$$\left[\bar{X}-t_{0.975}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\bar{X}+t_{0.975}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right].$$

代入数据 $\bar{x}=6\ 720, s=220, n=10$，查表 $t_{0.975}(9)=2.262\ 2$ 可得平均张力的置信区间的观测值是

$$[6\ 562.618\ 5, 6\ 877.381\ 5].$$

二、方差的估计

设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，欲求 σ^2 的 $1-\alpha$ 置信区间.

当 μ 已知时，$\widehat{\sigma^2}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$ 是 σ^2 的点估计，且

$$\chi^2=\frac{n\widehat{\sigma^2}}{\sigma^2}\sim\chi^2(n), \tag{11}$$

因此 χ^2 是枢轴函数，容易找到 $a<b$，使得

$$P(a\leqslant\chi^2\leqslant b)=1-\alpha,$$

这样的解 (a,b) 并不唯一，一般取

$$a=\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n),\quad b=\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n),$$

此时对应的 σ^2 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{n\widehat{\sigma^2}}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)},\frac{n\widehat{\sigma^2}}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)}\right]. \tag{12}$$

当 μ 未知时，(11)式的 χ^2 不再是枢轴函数，此时用 $\bar{X}$ 代替 μ，可得枢轴函数为

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}, \tag{13}$$

由第八章定理 2，$\chi^2\sim\chi^2(n-1)$，类似可得 σ^2 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right]. \tag{14}$$

三、双正态总体情形

设 $X_1,X_2,\cdots,X_m$ 为取自总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 的样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 为取自总体 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 的样本，且 $(X_1,X_2,\cdots,X_m)$ 与 $(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 相互独立，求两总体均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的 $1-\alpha$ 置信区间.

若 σ_1^2,σ_2^2 已知.因 $\bar{X}-\bar{Y}$ 是 $\mu_1-\mu_2$ 的点估计，且由

$$\bar{X}-\bar{Y}\sim N\left(\mu_1-\mu_2,\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n}\right)$$

可导出枢轴函数为

$$U=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n}}},\tag{15}$$

此处，$\bar{X}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}X_i$，$\bar{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$.

显然，$U\sim N(0,1)$，因此，取 $k=u_{1-\frac{\alpha}{2}}$，即有

$$P(|U|\leqslant k)=1-\alpha,$$

即得 $\mu_1-\mu_2$ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{X}-\bar{Y}-u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n}},\bar{X}-\bar{Y}+u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n}}\right].\tag{16}$$

若 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$，但 σ^2 未知，可记

$$S_w^2=\frac{1}{m+n-2}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2\right],$$

令

$$T=\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}},\tag{17}$$

应用第八章例 8 知 $T\sim t(m+n-2)$，因此(17)式中的 T 是枢轴函数.类似地可得 $\mu_1-\mu_2$ 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{X}-\bar{Y}-kS_w\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}},\bar{X}-\bar{Y}+kS_w\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}\right],\tag{18}$$

其中 $k=t_{1-\frac{\alpha}{2}}(m+n-2)$.

例 3 甲、乙两台机床加工同一种零件，今在机床甲加工的零件中随机抽取 9 件，在乙加工的零件中随机抽取 6 件，分别测量零件的长度(单位：mm)，由测得的数据可算出

$$\bar{x}=2.064\ 8,\quad \bar{y}=2.059\ 4,$$
$$s_X^2=0.245,\quad s_Y^2=0.357.$$

假定零件长度服从正态分布，试求两台机床加工零件长度的均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的置信水平

为95%的置信区间.

解 令 $n_1=9, n_2=6$,

$$S_w=\sqrt{\frac{1}{13}(8\times 0.245+5\times 0.357)}=0.536\ 7,$$

$$k=t_{0.975}(13)=2.160\ 4,\ \sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{6}}=0.527\ 0.$$

代入公式(18),可得 $\mu_1-\mu_2$ 的置信水平为0.95置信区间的观测值为

$$[-0.605\ 6, 0.616\ 4].$$

习题 10.2

1. 某车间生产滚珠,从长期实践中知道,滚珠直径 X(单位:mm)服从正态分布 $N(\mu, 0.2^2)$,从某天生产的产品中随机抽取6个,量得直径如下:

$$14.7, 15.0, 14.9, 14.8, 15.2, 15.1,$$

求 μ 的双侧0.9置信区间和双侧0.99置信区间.

2. 假定某商店中一种商品的月销售量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,σ 未知.为了合理地确定对该商品的进货量,需对 μ 和 σ 作估计,为此随机抽取七个月,其销售量分别为

$$64, 57, 49, 81, 76, 70, 59,$$

试求 μ 的双侧0.95置信区间和方差 σ^2 的双侧0.9置信区间.

3. 某企业员工每天的加班时间(单位:h)服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,现抽查了25天,得 $\bar{x}=2.7$, $s=0.3$,求员工每天加班时间均值 μ 的双侧0.95置信区间.

4. 随机地取某种子弹9发做试验,测得子弹速度的 $s=11$,设子弹速度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,求这种子弹速度的标准差 σ 和方差 σ^2 的双侧0.95置信区间.

5. 设某餐厅外卖送餐时间 X(单位:min)服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,现从该餐厅订单回访资料中抽取了9份订单,记录其送餐时间分别为 $x_1, x_2, \cdots, x_9$,并由此算出样本均值和样本方差分别为 $\bar{x}=15$, $s^2=2.5^2$.求 μ 的双侧0.95置信区间,σ^2 的双侧0.9置信区间.

6. 设某种汽车轮胎的寿命 X(单位:10^4 km)服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,现对16只轮胎做寿命试验,得到试验数据为 $x_1, x_2, \cdots, x_{16}$,并由此算出 $\sum\limits_{i=1}^{16} x_i = 75.2$, $\sum\limits_{i=1}^{16} x_i^2 = 354.79$,分别求 μ 和 σ^2 的双侧0.95置信区间.

7. 已知某炼铁厂的铁水含碳量(单位:%)正常情况下服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,且标准差 $\sigma=0.108$.现测量五炉铁水,其含碳量分别是

$$4.28, 4.40, 4.42, 4.35, 4.37,$$

试求未知参数 μ 的置信水平为0.95的置信下限和置信上限.

*8. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本,其中 X 服从参数为 λ 的指数分布,λ 未知,$\lambda>0$,求参数 λ 的双侧 $1-\alpha$ 置信区间.

(提示:取枢轴函数 $2\lambda n\bar{X}$,可以证明 $2\lambda n\bar{X}\sim\chi^2(2n)$.)

9. 某食品加工厂有甲乙两条加工猪肉罐头的生产线.设罐头质量服从正态分布并假设甲生产线与乙生产线互不影响.从甲生产线并假设抽取10只罐头测得其平均质量 $\bar{x}=501$ g,已知其总体标准差 $\sigma_1=5$ g;从乙生产线抽取20只罐头测得其平均质量 $\bar{y}=498$ g,已知其总体标准差 $\sigma_2=4$ g,求甲乙两条猪肉罐头生产线生产罐头质量的均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的双侧0.99置信区间.

10. 为了比较甲、乙两种显像管的使用寿命(单位:10^4h)X 和 Y,随机地抽取甲、乙两种显像管各10只,得数据 $x_1,x_2,\cdots,x_{10}$ 和 $y_1,y_2,\cdots,y_{10}$,且由此算得 $\bar{x}=2.33$,$\bar{y}=0.75$,$\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x})^2=27.5$,$\sum_{i=1}^{10}(y_i-\bar{y})^2=19.2$,假定两种显像管的使用寿命均服从正态分布,且由生产过程知道它们的方差相等.试求两个总体均值之差 $\mu_1-\mu_2$ 的双侧 0.95 置信区间.

*第三节 抽样推断

本节将围绕抽样调查中总体成数的统计推断问题展开估计方法的应用.抽样调查,特别是社会问题的抽样调查,总体指标 $\widetilde{X}$ 大多为分类变量,例如当个体具有某种特性时,$\widetilde{X}=1$;当不具这种特性时,$\widetilde{X}=0$.而且调查总体一般为有限的,设 N 为总体的大小,p 为总体中具有某种特性的个体的比率,因而 $\widetilde{X}$ 服从参数为 p 的 0-1 分布.然而通常关心的是总体中具有某种特性的个体的百分数,并称之为总体成数,记之为 μ.μ 与 p 之间有数量关系 $\mu=100p\%$.在实际问题中,μ 是未知的,正是通过抽样调查所要推断的主要对象.

今设定抽样方案,n 为样本大小,记样本 $\widetilde{X}_1,\widetilde{X}_2,\cdots,\widetilde{X}_n$ 的均值为 $\overline{\widetilde{X}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\widetilde{X}_i$,则 $\overline{\widetilde{X}}$ 是样本中具有某种特性的个体的比率,然而在抽样调查中习惯使用百分数,而不是比率.称样本中具有某种特性的个体的百分数为样本成数.为了从 $\overline{\widetilde{X}}$ 得到样本成数,只需做变换 $X_i=100\widetilde{X}_i\%$ $(i=1,2,\cdots,n)$,得到 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}100\widetilde{X}_i\%=100\,\overline{\widetilde{X}}\%$,此即样本成数.因此有下述计算样本成数的公式:

$$\text{样本成数}=\frac{\text{样本中具有某种特性个体之和}}{\text{样本容量}}\times 100\%.$$

例 4 欲调查某选区候选人 A 获胜的百分数 μ,从该选区抽取 2 500 个选民进行民意测验,其中有 1 328 人赞成该候选人,则样本成数

$$\bar{X}=\frac{1\,328}{2\,500}\times 100\%=53\%,$$

而 μ 是总体成数,正是需推断的对象.

一般地,关于总体成数 μ 的统计推断,需要解决下述问题:

(i) 总体成数 $\mu=?$

(ii) 如用 $\hat{\mu}$ 作 μ 的估计,估计的误差有多大?

(iii) 对给定置信水平 $1-\alpha$ $(0<\alpha<1)$,求 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间?

通常用样本成数 $\bar{X}$ 作为总体成数 μ 的估计.用 $\bar{X}$ 估计 μ,其估计误差为 $\bar{X}-\mu$,有时也

称 $\bar{X}-\mu$ 为抽样误差.抽样误差是不可观测的随机变量,其大小是用其标准差 $\sigma(\bar{X})$ 来度量的,文献上也称之为标准误,记之为 SE.由第八章定理 1 可知

$$SE=\sigma(\bar{X})=\begin{cases}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}, & \text{当抽样有放回时,}\\ \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\sqrt{\dfrac{N-1}{N-n}}, & \text{当抽样无放回时.}\end{cases}$$

下面为确定计,假设 $n\ll N$,因而当抽样无放回时,也可近似看成是有放回抽样,统一使用公式 $SE=\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 计算标准误.

此处记 $X(=100\widetilde{X})$ 为变换后的总体,变换后的样本为 $X_i(=100\widetilde{X}_i)$ $(i=1,2,\cdots,n)$. σ 是 X 的标准差也是未知的,必须用样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 估计之.注意到使用 0-1 分布的方差公式,以及 $\mu=100p$,有

$$\sigma^2=D(X)=D(100\widetilde{X})=100^2D(\widetilde{X})=100^2p(1-p)=\mu(100-\mu),$$

使用估计的自助程序,可得 σ 的估计为

$$\hat{\sigma}=\sqrt{\bar{X}(100-\bar{X})}.$$

因而用 $\hat{\mu}=\bar{X}$ 作为 μ 的估计,其估计误差的大小的估计为

$$\widehat{SE}=\sqrt{\frac{\bar{X}(100-\bar{X})}{n}}.$$

这样已回答了问题(i)和(ii).

问题(iii)涉及 $\bar{X}$ 的分布,由中心极限定理,可得 $\bar{X}$ 的渐近分布

$$\bar{X}\sim N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right).$$

因此对给定 $1-\alpha$,有

$$P\left(\frac{\sqrt{n}\,|\bar{X}-\mu|}{\hat{\sigma}}\leqslant u_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)\approx 1-\alpha,$$

此处 $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ 是标准正态分布的 $1-\dfrac{\alpha}{2}$ 分位点,且 σ 已用其估计 $\hat{\sigma}$ 代替.

注意到以下等价关系

$$\frac{\sqrt{n}\,|\bar{X}-\mu|}{\hat{\sigma}}\leqslant u_{1-\frac{\alpha}{2}} \quad\Leftrightarrow\quad |\bar{X}-\mu|\leqslant u_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}=u_{1-\frac{\alpha}{2}}\widehat{SE},$$

因此总体成数 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的渐近置信区间为

$$\left[\bar{X}-u_{1-\frac{\alpha}{2}}\widehat{SE},\bar{X}+u_{1-\frac{\alpha}{2}}\widehat{SE}\right].$$

下面看一个例子.

例 5(例 4 续) 求该选区候选人 A 获胜百分数抽样误差的估计及置信水平为 95% 的置信区间.

解 由于样本大小 $n=2\ 500$ 相对于该选区全体合格选民数 N 来说很小,因此可使用有放回抽样的公式.

样本成数 $\bar{x}=100\times\dfrac{1\ 328}{2\ 500}=53$,$\sigma$ 估计为 $\hat{\sigma}=\sqrt{53\times47}=50$,标准误 SE 的估计为 $\widehat{SE}=\dfrac{50}{\sqrt{2\ 500}}=1$.因此该候选人获胜百分数的估计为 53 个百分数,抽样误差的估计为 1 个百分数.

最后由 $u_{1-\frac{\alpha}{2}}=u_{0.975}=1.96$,从而所求的置信水平为 95% 渐近置信区间的观测值为

$$[51.04\%,54.96\%].$$

从直观上看,由于该区间下限大于 0.5,因而基于民意测验数据大致可以判断该选区的选民是支持该候选人的.

例 6 某市大学生 2019 年秋季注册的有 25 000 名,为调查住在家里的大学生的百分数,随机抽取 400 人,发现有 317 人住在家里,试求这批大学生中住在家里所占的百分数的置信水平为 95% 的渐近置信区间.

解 此处 $N=25\ 000$,$n=400$,因此可将抽样看成有放回的,样本成数

$$\bar{x}=\frac{317}{400}\times100=79(\%),\ \hat{\sigma}=\sqrt{79\times21}=41,$$

因而

$$\widehat{SE}=\frac{41}{\sqrt{400}}=2,\ u_{1-\frac{\alpha}{2}}\widehat{SE}=4.$$

最后得到所求置信区间的观测值近似为[75%,83%].

当我们在对总体成数做置信区间推断时,通常都基于中心极限定理.由于总体成数 $\mu=100p\%$,因此在总体比例 p 特别大或者特别小的极端的情况下,我们需要采集更多的观察数据.问题是,我们究竟应该抽取多大容量的样本呢?

通过前面的学习,我们知道,抽样后的标准误 SE 的估计值为 $\widehat{SE}=\sqrt{\dfrac{\bar{X}(100-\bar{X})}{n}}$.因此,根据置信区间的公式,可以定义抽样极限误差 $ME=u_{1-\frac{\alpha}{2}}\widehat{SE}=u_{1-\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\dfrac{\bar{X}(100-\bar{X})}{n}}$,则总体成数 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的渐近置信区间为$[\bar{X}-ME,\bar{X}+ME]$.

例 7 在某种遗传学疾病的常规筛查中,某医生注意到患者中有 10% 有指标偏高的情况,为此,科研人员决定启动更正式的科学研究,应该随机选取多少患者做筛查,才

能保证抽样极限误差不超过4%？（置信水平为95%）

解 样本成数$\bar{x}=10\%$，$\widehat{SE}=\sqrt{\frac{10\times 90}{n}}$，$ME=u_{1-\frac{\alpha}{2}}\widehat{SE}=1.96\sqrt{\frac{10\times 90}{n}}\leqslant 4$，解得$n\geqslant 216.09$，所以至少要调查217个患者.

在上面的例7中，如果我们需要将抽样极限误差控制在1%内，那么不难计算出至少要调查3 458个患者，随着抽样极限误差要求越严格，需要的样本量会越高.此外，如果没有前续性研究结果10%的消息，而直接进行样本量确定计算，从随机的角度不妨假定$\bar{x}=50\%$，那么如果还是要求抽样极限误差不超过4%，置信水平为95%，则$ME=1.96\sqrt{\frac{50\times 50}{n}}\leqslant 4$，$n\geqslant 600.25$，即调查规模将是601个患者，相比之前的217个患者，相差很大.

*习题10.3

*1. 化工厂经常用不锈钢处理腐蚀性液体，但是，这些不锈钢在某种特别环境下受到应力腐蚀断裂，发生在某炼油厂和化学制品厂的295个不锈钢失效样本中，有118个是由于应力腐蚀断裂的，求由应力腐蚀断裂引起的不锈钢失效比率真值的95%置信区间.

（提示：可用中心极限定理构造枢轴函数.）

*2. 在3 091个男生，3 581个女生组成的总体中，随机不放回抽取100人，观察其中男生的成数，要求计算样本中男生成数的标准误SE.

*3. 抽取1 000人的随机样本估计一个大的人口总体中拥有私人汽车的人的百分数，样本中有543人拥有私人汽车.

（1）求样本中拥有私人汽车的人的百分数的标准误SE；

（2）求总体中拥有私人汽车的人的百分数的95%置信区间.

*4. 为了解未来一年内的企业上市情况，先导性调查表明，每年大约有20%的企业能按期上市.

（1）如果要求抽样误差不超过5%，置信水平为95%，需要随机抽取多少家企业做调查？

（2）如果要把抽样误差降低到不超过1%，置信水平为95%，需要随机抽取多少家企业做调查？



小结

区间估计就是以不小于给定置信水平的概率将未知参数估计在一个区间范围之内，如果对于所有$\theta\in\Theta$，有

$$P_\theta(\underline{\theta}\leqslant\theta\leqslant\overline{\theta})\geqslant 1-\alpha,$$

那么我们称$[\underline{\theta},\overline{\theta}]$为$\theta$的置信水平为$1-\alpha$的置信区间.构造置信区间有4个步骤，其中选取适当的枢轴函数是十分重要的.下面用列表形式给出正态总体下置信区间的一些结果：

		条件	置信区间(左、右端点)
单正态总体	均值 μ 的 $1-\alpha$ 置信区间	σ^2 已知	$\bar{X}-u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{X}+u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
		σ^2 未知	$\bar{X}-t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\bar{X}+t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$,其中 $S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$
	方差 σ^2 的 $1-\alpha$ 置信区间	μ 已知	$\frac{n\hat{\sigma^2}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)},\frac{n\hat{\sigma^2}}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}$,其中 $\hat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$
		μ 未知	$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}$
双正态总体	均值差 $\mu_1-\mu_2$ 的 $1-\alpha$ 置信区间	σ_1^2,σ_2^2 已知	$\bar{X}-\bar{Y}-u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n}},\bar{X}-\bar{Y}+u_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m}+\frac{\sigma_2^2}{n}}$
		$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$,但 σ^2 未知	$\bar{X}-\bar{Y}-kS_w\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}},\bar{X}-\bar{Y}+kS_w\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}$, 其中 $k=t_{1-\alpha/2}(m+n-2)$, $S_w^2=\frac{1}{m+n-2}\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\bar{X})^2+\sum_{j=1}^{n}(Y_j-\bar{Y})^2\right]$

抽样调查的总体,一般为有限总体,其指标为分类变量.总体成数是总体中具有某特性的个体的百分数,样本成数是总体成数的点估计,当 $n\ll N$ 时其抽样误差的标准误表示为 $SE=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$,$SE$ 的估计为

$$\widehat{SE}=\sqrt{\frac{\bar{X}(100-\bar{X})}{n}},$$

其中 $\bar{X}$ 为样本成数,总体成数 μ 的置信水平 $1-\alpha$ 渐近置信区间为

$$\left[\bar{X}-u_{1-\alpha/2}\widehat{SE},\bar{X}+u_{1-\alpha/2}\widehat{SE}\right].$$

第十章综合题

1. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自正态分布 $N(\mu,1)$ 的一组简单随机样本,不妨设样本容量为 n.

(1) 试求 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间;

(2) 试求 μ 的单侧置信水平为 0.95 的置信下限;

(3) 试求 μ 的单侧置信水平为 0.95 的置信上限.

2. 为了得到某种鲜牛奶的冰点,对其冰点进行了 16 次相互独立重复测量,得到数 $x_1,x_2,\cdots,x_{16}$

(单位:℃).并由此算出样本均值 $\bar{x}=-0.546$,样本方差 $s^2=0.001\ 5$.设鲜牛奶的冰点服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$.

(1) 若已知 $\sigma^2=0.004\ 8$,求 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间;

(2) 若 σ^2 未知,分别求 μ 和 σ^2 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间.

3. 为研究某种新能源汽车的续航里程(单位:km),随机选取 16 次充满电后的行驶记录,算出 $\bar{x}=400$,$s^2=25^2$.假设续航里程服从正态分布,均值和方差均未知.求 μ 和 σ^2 的双侧置信水平为 0.99 的置信区间.

** 4. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本,样本均值 $\bar{x}=8$,参数 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间的上限为 10,求 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间.

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{2n}$ 是取自正态总体 $N(\mu_1,18)$ 的一组样本,$Y_1,Y_2,\cdots,Y_n$ 是取自正态总体 $N(\mu_2,16)$ 的一组样本,要使 $\mu_1-\mu_2$ 的双侧 95%置信区间的长度不超过 l,问 n 至少要取多大?

6. 设从总体 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 和总体 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 分别抽取 $X_1,X_2,\cdots,X_9$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_{16}$ 两组相互独立样本,计算得 $\bar{x}=81$,$\bar{y}=72$,$s_X^2=56$,$s_Y^2=52$,

(1) 若已知 $\sigma_1^2=64$,$\sigma_2^2=49$,求 $\mu_1-\mu_2$ 的双侧 0.99 置信区间;

(2) 若 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 未知,求 $\mu_1-\mu_2$ 的双侧 0.99 置信区间.

第十章自测题

第十章习题参考答案